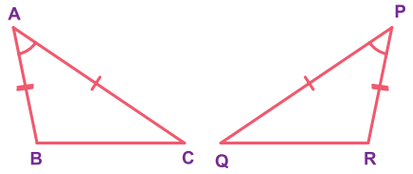
### (ii) ப– கோ–ப (பக்கம் – கோணம் –பக்கம்) சர்வசமப்பண்பு

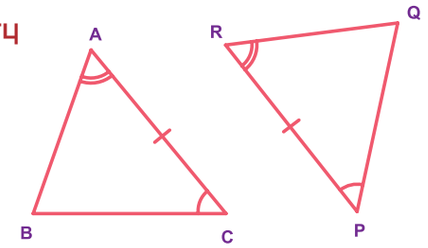
ஒரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்களும் அவை உள்ளடக்கிய கோணமும், மற்றொரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்களுக்கும் அவை உள்ளடக்கிய கோணத்திற்கும் சமமானால், அவ்விரு முக்கோணங்களும் சர்வ சமமாகும். இங்கு $AC = PQ$, $\angle A = \angle P$ மற்றும் $AB = PR$ ஆகவே, $\Delta ACB \equiv \Delta PQR$.



படம் 5.4

### (iii) கோ–ப–கோ (கோணம் –பக்கம் –கோணம்) சர்வசமப்பண்பு

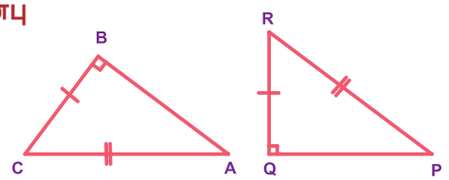
ஒரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்களும் அவற்றை உள்ளடக்கிய பக்கமும், மற்றொரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்களுக்கும் அவற்றை உள்ளடக்கிய பக்கத்திற்குச் சமமானால், அந்த இரு முக்கோணங்களும் சர்வசம முக்கோணங்களாகும். இங்கு $\angle A = \angle R$, CA=PR மற்றும் $\angle C = \angle P$. ஆகவே, $\Delta ABC \equiv \Delta RQP$



படம் 5.5

### (iv) செ–க–ப (செங்கோணம் –கர்ணம் –பக்கம்) சர்வசமப்பண்பு

ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் மற்றும் செங்கோணத்தை அடக்கிய பக்கங்களில் ஒன்று ஆகியவை, மற்றொரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் மற்றும் செங்கோணத்தை அடக்கிய பக்கங்களில் ஒன்றுக்குச் சமமாக இருந்தால், அவ்விரு முக்கோணங்களும் சர்வசமம் ஆகும். இங்கு $\angle B = \angle Q = 90°$, $BC = QR$ மற்றும் $AC = PR$. ஆகவே, $\Delta ABC \equiv \Delta PQR$.



படம் 5.6

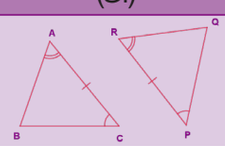
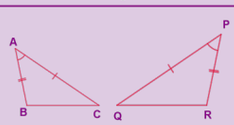
செங்கோணம் பக்கம் கர்ணம்

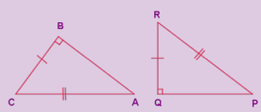
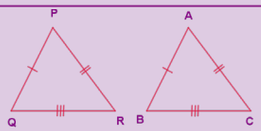
**குறிப்பு**

- எந்தவொரு கோட்டுத்துண்டும், கோணமும் அதற்கதுவே சர்வசமமாகும். இது, பிரதிபலிப்புப் பண்பு எனப்படும்.
- இரு முக்கோணங்கள் சர்வசமம் எனில், அவற்றின் ஒத்த பாகங்கள் சர்வசமமாகும். இது CPCTC (Corresponding parts of Congruent Triangles are Congruent) பண்பு எனப்படும்.
- "கோணங்கள் எனில் பக்கங்கள்" என்பது ஒரு முக்கோணத்தில் இரு கோணங்கள் சமம் எனில், அதன் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமம் எனப் பொருள்படும்.
- "பக்கங்கள் எனில் கோணங்கள்" என்பது ஒரு முக்கோணத்தில் இரு பக்கங்கள் சமம் எனில், அதன் எதிர்க்கோணங்கள் சமம் எனப் பொருள்படும்.

**இவற்றை முயல்க**

பின்வருவனவற்றை அவற்றின் சர்வசமப் பண்புகளைக் கொண்டு பொருத்துக.

| வ.எண் | (அ) | (ஆ) |
|---|---|---|
| 1 |  | செ-க-ப |
| 2 |  | ப-ப-ப |

| வ.எண் | (அ) | (ஆ) |
|---|---|---|
| 3 |  | ப-கோ-ப |
| 4 |  | கோ-ப-கோ |



05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 165 20/11/2022 15:24:44